

강 04

딥러닝의 학습 원리

AI Creator · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"틀린 문제를 복습하듯 학습한
다."





학습 목표

1. 손실 함수 의 역할을 안다
2. 경사 하강법 의 개념을 이해한다
3. 오차역전파 의 의미를 설명한다



도입 — 시험 복습처럼

- 모델이 예측 → 정답과 비교 → 차이 파악
- 차이를 줄이도록 스스로 수정
- 핵심 3요소: 손실·경사하강·역전파



① 손실 함수 (Loss)

- 예측이 정답과 얼마나 다른지 측정
- 값이 낮을수록 성능이 좋음
- 목표 = 손실을 최소화



② 경사 하강법 (Gradient Descent)

- 손실을 줄이는 최적화 알고리즘
- 산에서 가장 빠르게 내려오는 길 찾기
- 손실이 줄어드는 방향으로 가중치 갱신



경사 하강법의 종류

- 배치(Batch): 전체 데이터 한 번에
- 확률적(Stochastic): 데이터 하나씩
- 미니 배치(Mini-Batch): 둘의 절충(실무 표준)



③ 오차역전파 (Backpropagation)

- 출력의 오차를 뒤→앞 으로 전달
- 각 층 가중치의 기울기를 계산
- 깊은 신경망 학습을 가능하게 한 핵심



학습 한 사이클

1. 예측(순전파)
2. 손실 계산
3. 역전파로 기울기 계산
4. 경사 하강법으로 가중치 갱신 → 반복



흔한 오해 (시험 주의)

- "손실은 높을수록 좋다" → **×** (낮을수록 좋음)
- "역전파는 앞→뒤로 전달" → **×** (뒤→앞)



정리 & 예상문제

- 손실(측정)·경사하강(최적화)·역전파(기울기 전달)
1. (4지선다) 손실을 줄이는 최적화 알고리즘은?
①역전파 ②**경사 하강법** ③풀링 ④드롭아웃 → ②
 2. (O/X) 딥러닝의 목표는 손실 함수 값을 최소화하는 것이다. → O